Print

Relatório Final



Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

[nome do curso]

Base de Dados

2023/2024

Tema

Distribuidora de camiões

Identificação dos Autores

Devem ser identificados todos os elementos do grupo e indicadas as respectivas formas de contacto.

Autores:

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2022149695	P2	Afonso Rodrigues Gaudêncio Pereira	a2022149695@isec.pt
2022147797	P5	Ricardo Duarte Rodrigues	a2022147797@isec.pt
2022145597	P7	Rodrigo Alexandre Almeida Gonçalves	a2022145597@isec.pt
2020157100	P6	Ruben Soares Agostinho	a2020157100@isec.pt

Distribuição do esforço

Tarefa	Afonso	Ricardo	Rodrigo	Ruben
Análise da situação atual	25%	25%	25%	25%

Cap 1 - Introdução

Este projeto consiste na implementação de um sistema que permita automatizar o controlo da distribuição de camiões numa empresa de transportes, a Camiões Express.
A empresa, especializada no fornecimento de camiões a clientes em diversos setores e regiões, enfrenta a complexa tarefa de gerir a distribuição ao longo do ano. O processo envolve a coordenação da entrega de artigos a transportadoras e outros clientes, assegurando a eficiência logística e cumprimento de prazos.

Este projeto tem como objetivo aprimorar o controlo das operações de distribuição, permitindo uma abordagem automatizada e eficiente para o agendamento, rastreio e gestão das entregas de camiões, resultando num processo de distribuição mais ágil e fiável.

Cap 2 - Enquadramento da Proposta

Neste capítulo faz-se um enquadramento da proposta de trabalho no negócio da Distribuidora de Camiões. Na secção 2.1 descreve-se o funcionamento atual do negócio da Distribuidora de Camiões, apresentando-se na secção 2.2 o conjunto de problemas existentes atualmente na Distribuidora e que se pretende solucionar. A secção 2.3 descreve a proposta de solução que permitirá solucionar os problemas existentes e satisfazer as necessidades encontradas.

Sec 2.1 - Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, a empresa de distribuição de camiões utiliza métodos manuais, como folhas de papel e comunicações telefónicas, para gerenciar o processo de distribuição. Os pedidos dos clientes são registados manualmente, e a programação das entregas é feita com base na disponibilidade dos camiões e prazos de entrega acordados. O acompanhamento dos caminhões em trânsito é realizado por meio de ligações telefónicas regulares. A documentação relacionada a cada entrega, como faturas, é mantida em papel. Essa abordagem manual pode resultar em falta de visibilidade em tempo real, atrasos e possíveis erros administrativos, justificando a necessidade de automatização e modernização do processo de distribuição.

Sec 2.2 - Problemas encontrados

1. Processo Manual de Registo de Pedidos: O registo manual de pedidos resulta em erros e atrasos na documentação.

2. Programação de Entregas Ineficiente: A programação manual de entregas leva a atrasos e falta de otimização de rotas.

3. Documentação em Papel: Manter documentação em papel dificulta o acesso e a organização.

Possíveis Melhorias:

1. Automatização do Registo de Pedidos: Implementar um sistema de registo automatizado de pedidos para eliminar erros e atrasos.

2. Programação de Entregas Automatizada: Utilizar um software de gestão da frota de camiões para otimizar a programação de entregas.

3. Gestão Eletrónica de Documentos: Digitalizar a documentação e usar um sistema de gestão eletrónico para facilitar o acesso e a organização.

Sec 2.3 - Descrição da Solução Proposta

A solução proposta é um sistema de gestão de distribuição de camiões baseado numa arquitetura cliente/servidor. Ele inclui um sistema web para entrada de pedidos, programação automatizada de entregas, rastreamento de camiões e gestão de documentos eletrónicos. Uma base de dados será usada para armazenar todos os dados relacionados à distribuição. Aplicações serão desenvolvidas para motoristas, e um portal online permitirá que os clientes façam pedidos e rastreiem suas entregas. Essa solução visa otimizar a eficiência operacional, melhorar a comunicação e oferecer visibilidade em tempo real

Cap 3 - Análise de Dados

Neste capítulo pretende-se apreentar o modelo conceptual da base de dados e descrever detalhadamente todas as entidades e relacionamentos envolvidos na solução proposta.

Sec 3.1 - Entidades

Nesta secção vão ser descritas todas as Entidades relevantes para o negócio da Distribuidora de Camiões. Após uma análise aprofundada do modelo de negócio da Camiões Express, constatou-se a necessidade das seguintes Entidades:

- Camião
- Motorista
- Viagem
- Manutenção
- Carga
- Pedido_Entrega
- Atrelado

Sec 3.1.1 - Entidade Camião

A entidade Camião representa o veículo de transporte. Cada camião da frota da Camiões Express é identificado exclusivamente por sua Matrícula e possui informações detalhadas, como Marca e Combustível . A empresa adota uma abordagem flexível, permitindo que vários motoristas conduzam um mesmo camião e que um motorista opere diferentes camiões.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição

Matrícula	8 Caracteres	Código interno único atributo a cada camião. É um código de 8 caracteres, sendo constituído por 2 números, 2 letras e 2 números. Ex. 11–AA-11
Id_motor	Numérico (9 dígitos)	Código interno único atributo a cada camião. É um código que representa o motor do Camião com 9 dígitos.
Marca	20 Caracteres	Marca do Camião. Ex. Mercedes
Combustível	20 Caracteres	Indica o tipo de combustível do Camião. Ex. Gasóleo

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
Matrícula	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois camiões com o mesmo código.
Id_motor	N	S	Identificador (chave candidata), não admite nulos. Não existem dois camiões com o mesmo código.
Marca	N	N	Não admite nulos. Podem existir dois camiões com a mesma marca.
Combustível	N	N	Não admite nulos. Podem existir dois camiões com o mesmo tipo de combustível..

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Precisa	1 : N	Manutenção	Camião
Encaixa	N : M	Atrelado	—
Faz	1 : N	Carga	Camião

Sec 3.1.2 - Entidade Motorista

A entidade Motorista representa o motorista que irá realizar o transporte. Cada motorista da empresa da Camiões Express é identificado exclusivamente pelo seu id e possui informações detalhadas, como Nome ,Morada e Idade. Os motoristas conduzem o mesmo camião ou diferentes.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_motorista	Numérico (8 dígitos)	Código interno único atributo a cada motorista. É um número de 8 dígitos. Ex. 34567867
Nome	50 Caracteres	Nome do motorista, tendo no máximo 50 caracteres. Ex. Fabio Gomes.
Morada	200 Caracteres	Morada fiscal do motorista,com o formato rua, código postal, cidade. Ex. Praça da República nº35, 7800-192 Beja

Idade	Numérico (2 dígitos)	Morada atual do motorista. Ex. 53

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
id_motorista	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois motoristas com o mesmo código.
Nome	N	N	Valor não nulo.
Morada	N	N	Não admite valores nulos.
Idade	N	N	valor não nulo positivo e inferior a 1000.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tem	1 : N	Viagem	Motorista

Sec 3.1.3 - Entidade Viagem

A entidade Viagem regista cada deslocação de camião, sendo identificada por um código interno único de 8 dígitos, o id_viagem. Além disso, associa-se a um motorista específico através do id_motorista e à matrícula do camião utilizado. Os atributos partida e chegada indicam as datas e horas de início e fim da viagem, enquanto a distância representa a distância total percorrida em quilómetros. A duração da viagem é registada em horas e minutos no atributo "duração". Este sistema proporciona um acompanhamento preciso das viagens, facilitando a gestão operacional da frota.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_viagem	Numérico (8 dígitos)	Código interno único atributo a cada viagem.. É um número de 8 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 92233002
partida	Data	Dia, mês, ano, horas e minutos em que o camião partiu para iniciar a viagem. Ex. 01-02-2023 10:50
chegada	Data	Dia, mês, ano, horas e minutos em que o camião finalizou a viagem. Ex. 15-02-2023 12:20
distância	Numérico (4 dígitos)	Distância percorrida em,km, durante todo o percurso da viagem . Ex. 500
duração	tempo	Tempo gasto ,em horas: minutos, para concluir a viagem. Ex. 20:50

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações

id_viagem	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas viagens com o mesmo código.
partida	N	N	Não admite valores nulos.
chegada	N	N	Valor não nulo.
distância	N	N	Valor não nulo.
duração	N	N	Valor não nulo.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Faz	N : 1	Camião	Camião
Tem	1 : N	Motorista	Motorista
Contém	1 : N	Carga	Viagem

Sec 3.1.4 - Entidade Manutenção

A entidade "Manutenção" registra intervenções de manutenção em camiões, identificadas por um código único de 8 dígitos. Os atributos data_atual e data_prox indicam, respetivamente, a última manutenção realizada e a data da próxima marcação agendada para o veículo específico. Essa abordagem facilita o acompanhamento sequencial das manutenções, contribuindo para a gestão eficiente da frota.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_manutenção	Numérico (8 dígitos)	Código interno único atributo a cada manutenção efetuada. É um número de 8 dígitos gerado sequencialmente. Ex. 13462791
data_atual	Data	Data da última manutenção do camião com determinada matrícula
data_prox	Data	Data da próxima marcação agendada.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
id_manutenção	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas manutenções com o mesmo ID..
data_atual	N	N	Não admite valores nulos. Podem haver várias manutenções no mesmo dia.
data_prox	N	N	Não admite valores nulos. Podem existir várias manutenções no mesmo dia

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória

Precisa	N : 1	Camião	Camião

Sec 3.1.5 - Entidade Carga

A entidade Carga regista os detalhes de cada carga transportada numa viagem. Cada carga é identificada por um código único de 8 dígitos, o "id_carga". O atributo tipo_carga descreve o tipo de carga, como exemplificado por "Alimentos", o que irá influenciar na escolha do atrelado usado no transporte. A quantidade representa o número de volumes a serem transportados para a carga específica, indicado por um valor numérico de 6 dígitos.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_carga	Numérico (8 dígitos)	Código interno único atributo a cada carga a ser transportada numa determinada viagem Ex. 23458714
tipo_carga	50 Caracteres	Tipo de carga a ser transportada, dependendo do tipo de carga posteriormente o tipo de atrelado a usar irá variar Ex. Alimentos
quantidade	Numérico (6 dígitos)	Volume a transportar de determinada carga Ex: 155

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações

id_carga	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas cargas com o mesmo código.
tipo_carga	N	S	Valor não nulo.
quantidade	N	N	Não admite valor nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Necessita	1 : 1	Pedido_Entrega	Carga
contém	N : 1	Viagem	Viagem
Transporta	N : 1	Atrelado	Atrelado

Sec 3.1.6 - Entidade Pedido_Entrega

A entidade Pedido_Entrega representa o pedido com as informações para se realizar o transporte. Cada pedido de entrega é identificado exclusivamente pelo seu id e possui informações relevantes para o mesmo, como Local_carga que fornece a morada onde a carga será carregada e local_entrega que fornece a morada onde será descarregada.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
id_entrega	Numérico (8 dígitos)	Código interno único atributo a cada motorista. É um número de 8 dígitos gerado aleatoriamente. Ex. 12547867

empresa	30 Caracteres	Nome da empresa. Ex. Sonae
local_carga	200 Caracteres	Morada do local de carga da entrega ,com o formato rua, código postal, cidade. Ex: N3 2, Vila Nova da Rainha
local_entrega	200 Caracteres	Morada do local de descarga da entrega ,com o formato rua, código postal, cidade. Ex:Av. Mendes Silva, 3030-193 Coimbra

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
id_entrega	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois pedidos de entrega com o mesmo código.
empresa	N	N	Valor não nulo.
local_carga	N	N	Não admite valores nulos.
local_entrega	N	N	Não admite valores nulos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Necessita	1 : 1	Carga	Carga

Sec 3.1.7 - Entidade Atrelado

A entidade Atrelado representa o tipo de atrelado referente à carga pronta para transporte. Cada atrelado é identificado exclusivamente pelo sua matricula (matricula_atrelado) e possui informações relevantes para o mesmo, como dimensões que fornece comprimento, largura, altura, em metros e peso_total que fornece a carga máxima suportada pelo atrelado,em quilos.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
matricula_atrelado	7 Caracteres	Código interno único atributo a cada motorista. É um número de 7 dígitos. Ex. L.186880
dimensões	Numérico	Dimensões do atrelado, comprimento,largura,altura, em metros. Ex. 3.0,2.0,2.5
peso_total	Numérico (6 dígitos)	Carga máxima suportada pelo atrelado,em quilos. Ex: 3000

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações

matrícula_atrelado	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas matrículas iguais.
dimensões	N	N	Valores não nulos maiores que 0.
peso_total	N	N	Não admite valores nulos nem menores que 0.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Transporta	1 : N	Carga	Atrelado

Sec 3.1.7.1 - Entidade Contentor

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
volume_ocupado	Numérico	Número que indica o volume ocupado no atrelado contentor Ex. 576
volume_maximo	Numérico	Numero que indica o volume máximo que o atrelado pode transportar Ex: 1000

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
volume_ocupado	S	N	Pode admitir nulos e o valor não é obrigatoriamente nulo
volume_maximo	N	N	Não admite valores nulos. No entanto, pode ter valores repetidos.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tipo		Atrelado	—

Sec 3.1.7.2 - Entidade Frigorífico

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
temperatura_atual	Numérico	Temperatura atual no interior do atrelado Frigorífico Ex. -27
temperatura_limite	Numérico	Temperatura mínima que o camião consegue atingir Ex: -100

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
temperatura_atual	N	N	Não admite valores nulos e os valores não são obrigatoriamente únicos
temperatura_imite	N	N	Não admite valores nulos e os valores não são obrigatoriamente únicos

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tipo		Atrelado	—

Sec 3.1.7.3 - Entidade Cisterna

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
volume_atual	Numérico 5	Volume atual no interior do atrelado Cisterna Ex. 25678
volume_max	Numérico 5	Volume máximo que o atrelado Cisterna pode transportar Ex: 30000

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
volume_atual	N	N	Não admite valores nulos e os valores não são obrigatoriamente únicos
volume_max	N	N	Não admite valores nulos e os valores não são obrigatoriamente únicos

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tipo		Atrelado	—

Sec 3.1.7.2 - Entidade Basculante

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
força_levantamento	Numérico (5 dígitos)	Valor da possível força exercida pelo braço que inclina o atrelado ,em quilos. Ex. 1000

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
força_levantamento	N	N	Não admite valores nulos e os valores não são obrigatoriamente únicos

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tipo		Atrelado	—

Sec 3.2 - Relacionamentos

Nesta seção são descritos todos os relacionamentos existentes entre as várias entidades. Após uma análise aprofundada do negócio da Distribuidora de Camiões, constatou-se a necessidade dos seguintes relacionamentos:

- precisa
- encaixa
- transporta
- tem
- contém
- necessita

- faz

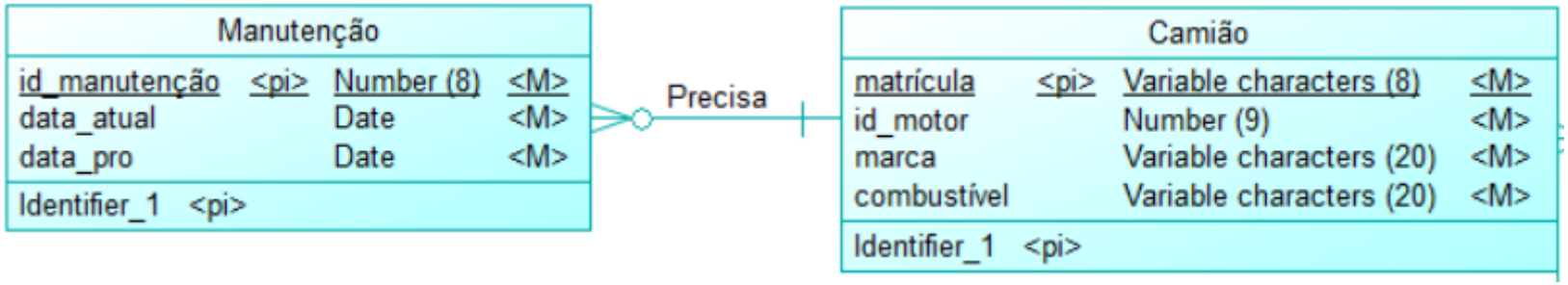
Sec 3.2.1 - Relacionamento: precisa

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Camião e Manutenção, no que concerne à manutenção dos camiões. O objetivo é expressar quando são as manutenções que os camiões precisam.

Definiu-se as seguintes condições:

- Um Camião pode precisar de várias manutenções,
- Uma Manutenção necessariamente precisa um camião, caso contrário não se regista a manutenção,
- É requerido a existência prévia do camião antes da inserção de manutenção na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Manutenção	Não	N : 1	Sim	Camião

Observações

- uma manutenção registada é obrigatoriamente de um Camião
- um camião pode precisar várias manutenções

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

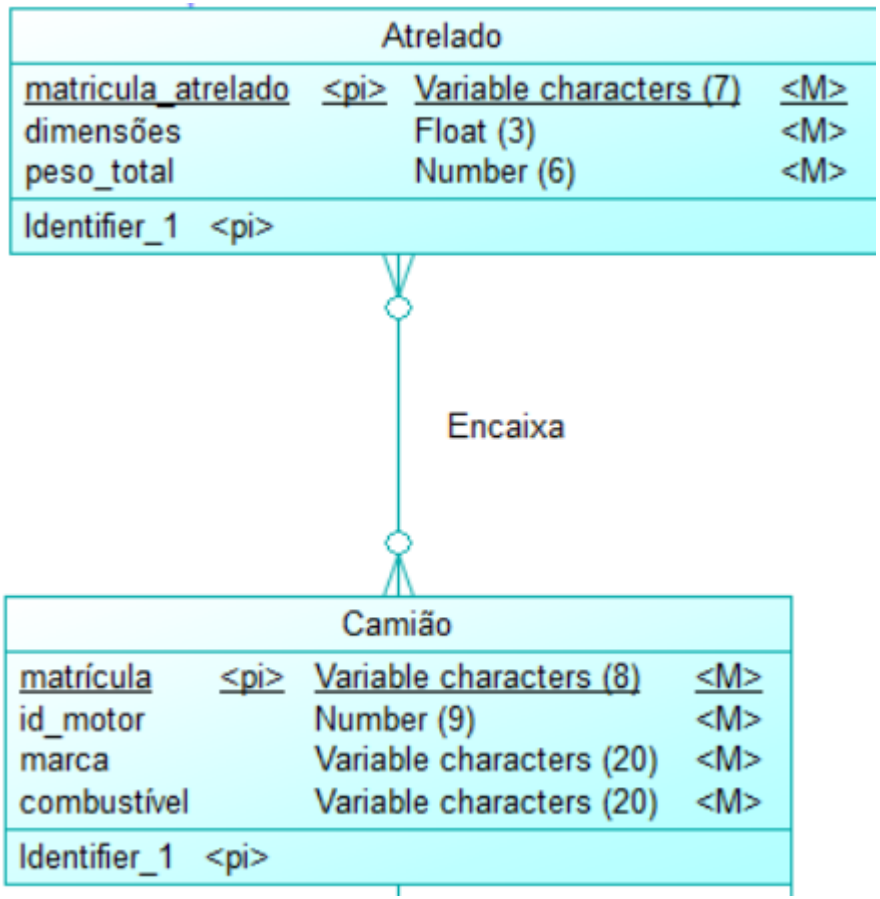
Sec 3.2.2 - Relacionamento: Encaixa

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Camião e Atrelado, no que concerne aos atrelados que encaixam nos camiões. O objetivo é expressar os tipos de atrelados que os camiões transportam.

Definiu-se as seguintes condições:

- Um Camião pode encaixar em vários atrelados,
- Um Atrelado pode encaixar em vários camiões,
- Não é requerido a existência prévia do Camião antes da inserção de Atrelado na base de dados e vice-versa.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Camião	Não	N : M	Não	Atrelado

Observações

- um atrelado registado não é obrigatoriamente de um Camião
- um Atrelado pode encaixar em vários Camiões

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

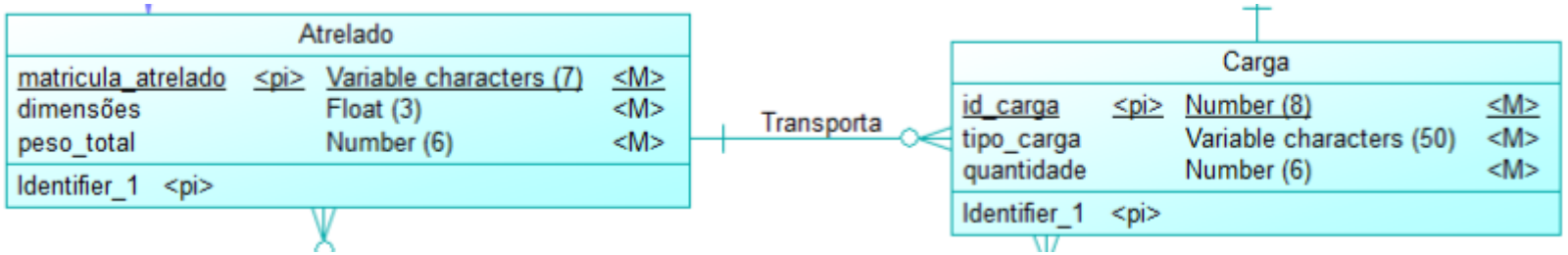
Sec 3.2.3 - Relacionamento: transporta

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Carga e Atrelado, no que concerne aos atrelados que transportam as cargas. O objetivo é expressar os tipos de cargas que os atrelados transportam.

Definiu-se as seguintes condições:

- Um Atrelado pode transportar várias Cargas,
- Uma Carga é transportada por um Atrelados,
- É requerido a existência prévia do Atrelado antes da inserção de Carga na base de dados, caso contrário a carga não poderá ser transportada.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Atrelado	Sim	1 : N	Não	Carga

Observações

- uma carga registada é obrigatoriamente de um atrelado
- um Atrelado pode transportar várias Cargas

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

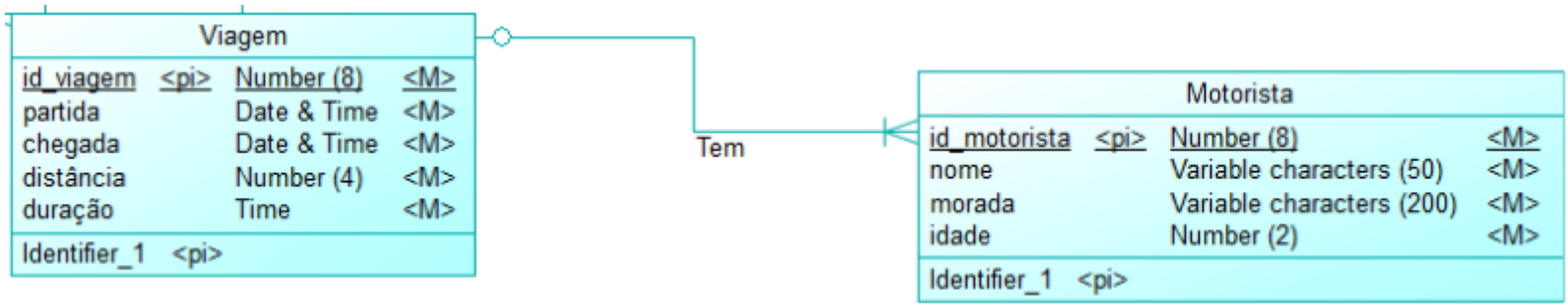
Sec 3.2.4 - Relacionamento: tem

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Viagem e Motorista, no que concerne ao motorista que tem na viagem.

Definiu-se as seguintes condições:

- Uma viagem tem obrigatoriamente um motorista,
- Um motorista pode ter várias viagens,
- É requerido a existência prévia do Motorista antes da inserção da viagem na base de dados.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Viagem	Não	1 : N	Sim	Motorista

Observações

- um motorista registado não é obrigatoriamente de uma viagem
- um motorista pode ter várias viagens

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

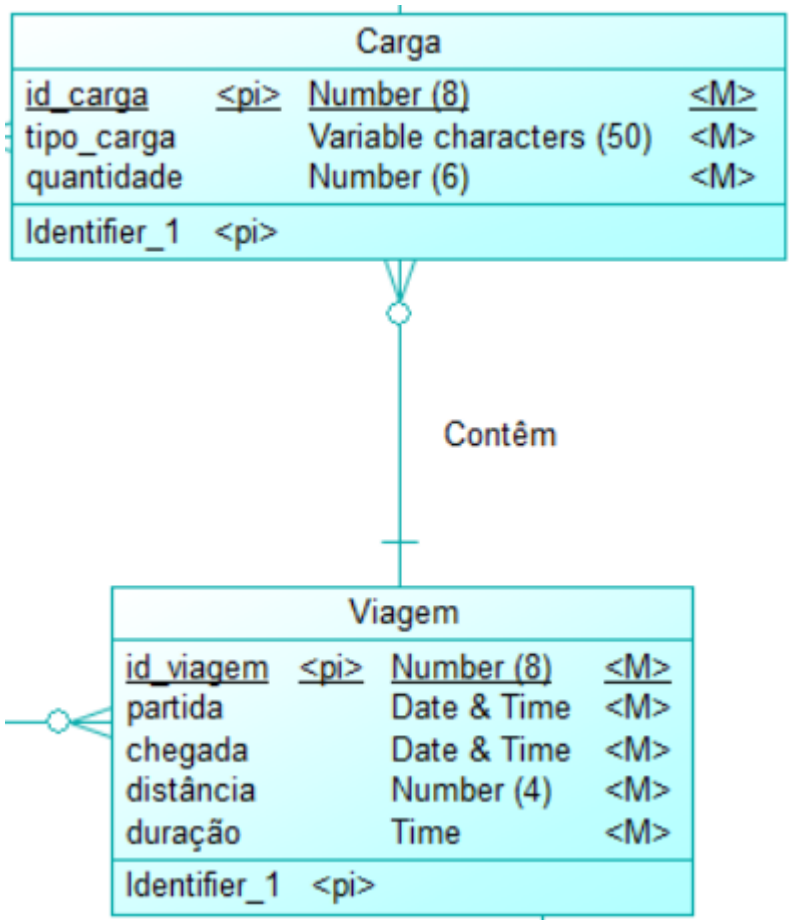
Sec 3.2.5 - Relacionamento: contém

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Carga e viagem, no que concerne às cargas presentes nas viagens. O objetivo é expressar as quantidades e tipos de cargas que contém na viagem.

Definiu-se as seguintes condições:

- Uma viagem pode ter várias Cargas,
- Uma Carga é transportada apenas em uma viagem,
- É requerido a existência prévia da Carga antes da inserção de viagem na base de dados, caso contrário a viagem não poderá ser realizada.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Viagem	Não	1 : N	Sim	Carga

Observações

- uma viagem registada é obrigatoriamente de cargas
- uma viagem pode conter várias cargas

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

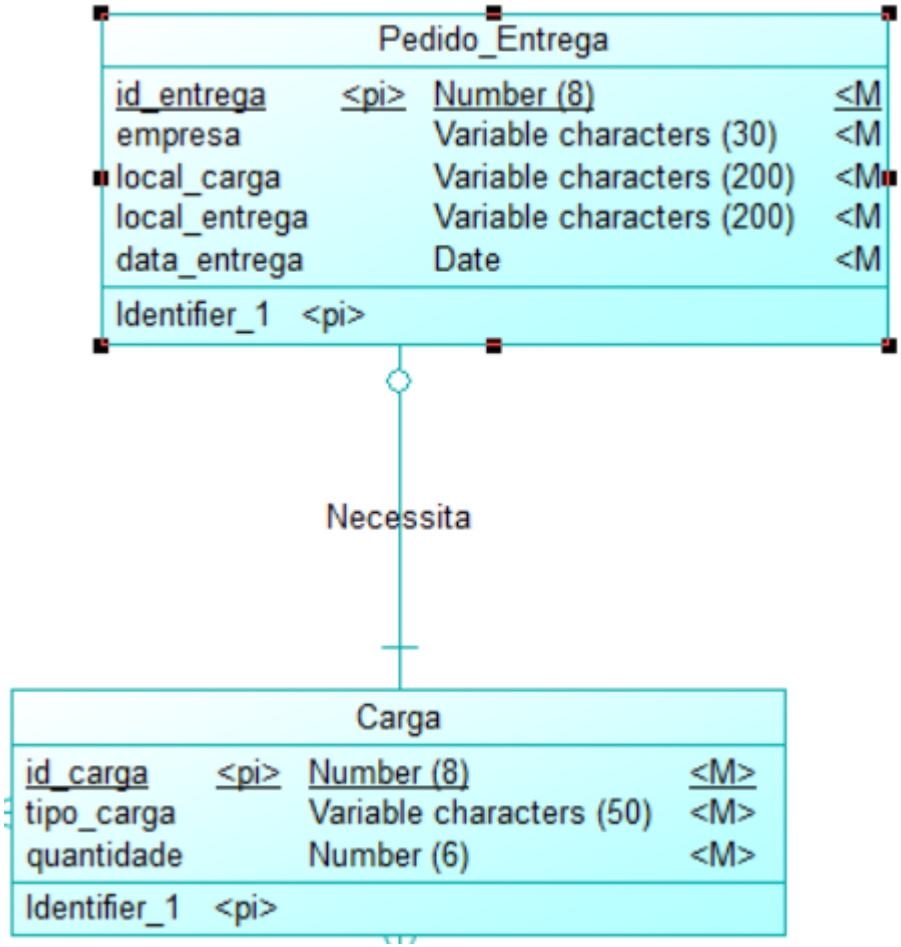
Sec 3.2.6 - Relacionamento: necessita

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Carga e Pedido_Entrega, no que concerne às cargas presentes nos pedidos. O objetivo é expressar as cargas que necessitam os pedidos.

Definiu-se as seguintes condições:

- Um Pedido tem uma carga,
- Uma carga é tem obrigatoriamente um pedido,
- É requerido a existência prévia da Carga antes da inserção do Pedido_Entrega na base de dados, caso contrário o pedido não poderá ser efetuado.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Carga	Sim	1 : 1	Não	Pedido_Entrega

Observações

- um pedido registado é obrigatoriamente de cargas
- um pedido necessita de carga

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

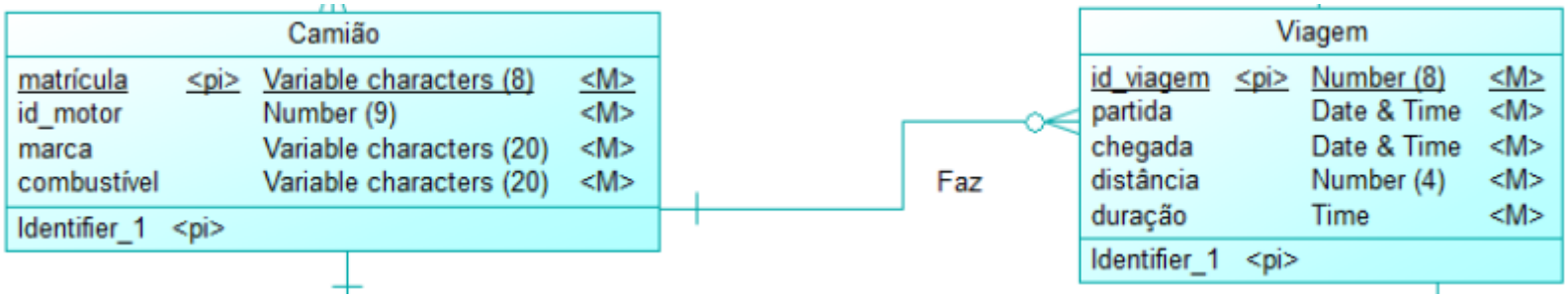
Sec 3.2.7 - Relacionamento: faz

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades Camião e viagem, no que concerne aos camiões presentes nas viagens.

Definiu-se as seguintes condições:

- Um camião poder ter várias viagens,
- Uma viagem tem obrigatoriamente um camião,
- É requerido a existência prévia de um camião antes da inserção da viagem na base de dados, caso contrário a viagem não poderá ser feita.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Camião	Sim	1 : N	Não	viagem

Observações

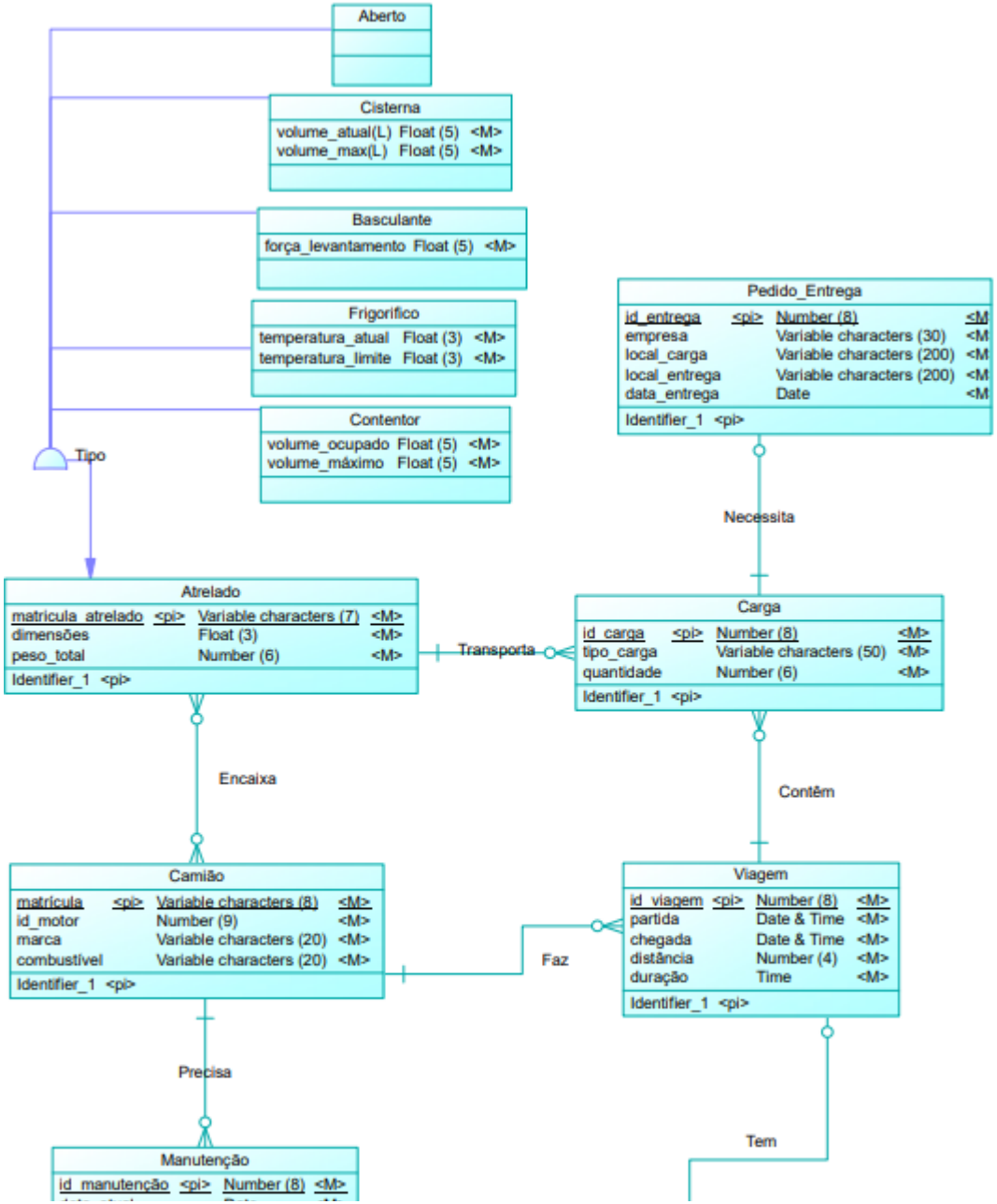
- uma viagem registada é obrigatoriamente de um camião
- um camião faz várias viagens

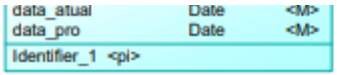
Atributos relevantes do Relacionamento:

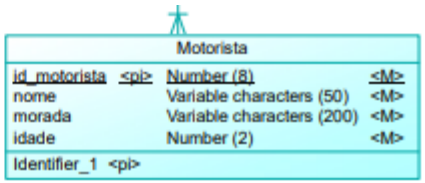
Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
—	—	—	—

Sec 3.3 - Diagrama do Modelo Conceptual

O modelo conceptual de Entidade/Relacionamento completo é o seguinte:


Aberto
Cisterna
volume_atual(L) Float (5) <M>
volume_max(L) Float (5) <M>
Basculante
força_levantamento Float (5) <M>
Frigorífico
temperatura_atual Float (3) <M>
temperatura_limite Float (3) <M>
Contentor
volume_ocupado Float (5) <M>
volume_máximo Float (5) <M>
Tipo
Pedido_Entrega
id_entrega <pi> Number (8) <M
empresa Variable characters (30) <M
local_carga Variable characters (200) <M
local_entrega Variable characters (200) <M
data_entrega Date <M
Identifier_1 <pi>
Necessita
Atrelado
matricula_atrelado <pi> Variable characters (7) <M>
dimensões Float (3) <M>
peso_total Number (6) <M>
Identifier_1 <pi>
Transporta
Carga
id_carga <pi> Number (8) <M>
tipo_carga Variable characters (50) <M>
quantidade Number (6) <M>
Identifier_1 <pi>
Encaixa
Contêm
Camião
matrícula <pi> Variable characters (8) <M>
id_motor Number (9) <M>
marca Variable characters (20) <M>
combustível Variable characters (20) <M>
Identifier_1 <pi>
Faz
Viagem
id_viagem <pi> Number (8) <M>
partida Date & Time <M>
chegada Date & Time <M>
distância Number (4) <M>
duração Time <M>
Identifier_1 <pi>
Precisa
Tem
Manutenção
id_manutenção <pi> Number (8) <M>



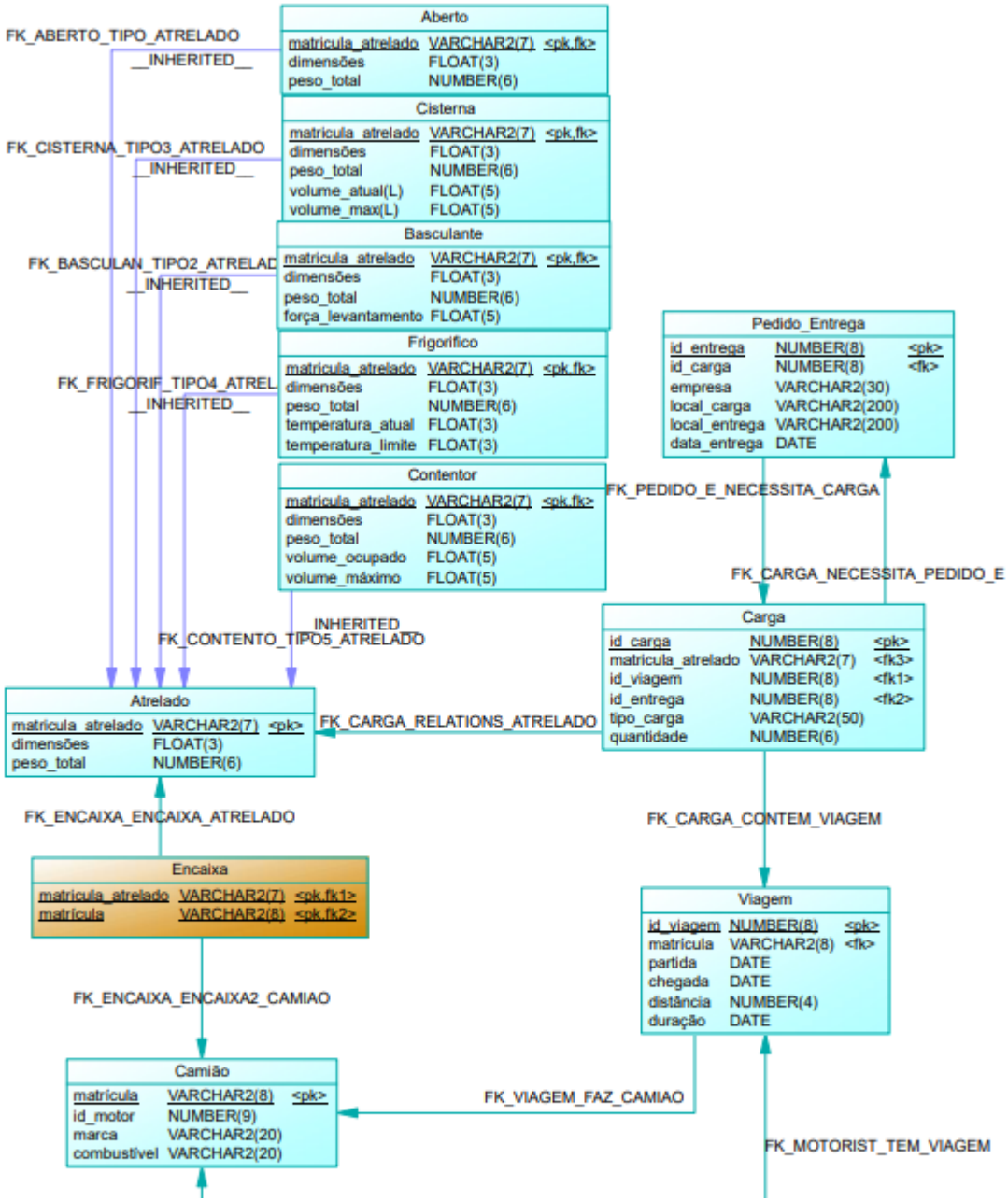


Cap 4 - Modelo Físico

Neste capítulo apresenta-se o modelo físico da base de dados e o *script* da criação da base de dados.

Sec 4.1 - Diagrama do Modelo Físico

O modelo Físico (ou diagrama de tabelas) completo com todas as tabelas é o seguinte:


Aberto
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk,fk>
dimensões FLOAT(3)
peso_total NUMBER(6)
Cisterna
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk,fk>
dimensões FLOAT(3)
peso_total NUMBER(6)
volume_atual(L) FLOAT(5)
volume_max(L) FLOAT(5)
Basculante
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk,fk>
dimensões FLOAT(3)
peso_total NUMBER(6)
força_levantamento FLOAT(5)
Frigorifico
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk,fk>
dimensões FLOAT(3)
peso_total NUMBER(6)
temperatura_atual FLOAT(3)
temperatura_limite FLOAT(3)
Contentor
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk,fk>
dimensões FLOAT(3)
peso_total NUMBER(6)
volume_ocupado FLOAT(5)
volume_máximo FLOAT(5)
Pedido_Entrega
id_entrega NUMBER(8) <pk>
id_carga NUMBER(8) <fk>
empresa VARCHAR2(30)
local_carga VARCHAR2(200)
local_entrega VARCHAR2(200)
data_entrega DATE
Carga
id_carga NUMBER(8) <pk>
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <fk3>
id_viagem NUMBER(8) <fk1>
id_entrega NUMBER(8) <fk2>
tipo_carga VARCHAR2(50)
quantidade NUMBER(6)
Atrelado
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk>
dimensões FLOAT(3)
peso_total NUMBER(6)
Encaixa
matricula_atrelado VARCHAR2(7) <pk,fk1>
matrícula VARCHAR2(8) <pk,fk2>
Viagem
id_viagem NUMBER(8) <pk>
matrícula VARCHAR2(8) <fk>
partida DATE
chegada DATE
distância NUMBER(4)
duração DATE
Camião
matrícula VARCHAR2(8) <pk>
id_motor NUMBER(9)
marca VARCHAR2(20)
combustível VARCHAR2(20)
FK_ABERTO_TIPO_ATRELADO
__INHERITED__
FK_CISTERNA_TIPO3_ATRELADO
__INHERITED__
FK_BASCULAN_TIPO2_ATRELAD
__INHERITED__
FK_FRIGORIF_TIPO4_ATREL
__INHERITED__
INHERITED
FK_CONTENTO_TIPO5_ATRELADO
FK_PEDIDO_E_NECESSITA_CARGA
FK_CARGA_NECESSITA_PEDIDO_E
FK_CARGA_RELATIONS_ATRELADO
FK_ENCAIXA_ENCAIXA_ATRELADO
FK_CARGA_CONTEM_VIAGEM
FK_ENCAIXA_ENCAIXA2_CAMIAO
FK_VIAGEM_FAZ_CAMIAO
FK_MOTORIST_TEM_VIAGEM



Sec 4.2 - *Script* de criação da Base de Dados

Nesta secção apresentam-se as instruções SQL necessárias para criar as tabelas descritas anteriormente.

```
alter table ABERTO
drop constraint FK_ABERTO_TIPO_ATRELADO;

alter table BASCULANTE
drop constraint FK_BASCULAN_TIPO2_ATRELADO;

alter table CARGA
drop constraint FK_CARGA_CONTEM_VIAGEM;

alter table CARGA
drop constraint FK_CARGA_NECESSITA_PEDIDO_E;

alter table CARGA
drop constraint FK_CARGA_RELATIONS_ATRELADO;

alter table CISTERNA
drop constraint FK_CISTERNA_TIPO3_ATRELADO;

alter table CONTENTOR
drop constraint FK_CONTENTO_TIPO5_ATRELADO;

alter table ENCAIXA
drop constraint FK_ENCAIXA_ENCAIXA_ATRELADO;
```

```
alter table ENCAIXA
drop constraint FK_ENCAIXA_ENCAIXA2_CAMIAO;

alter table FRIGORIFICO
drop constraint FK_FRIGORIF_TIPO4_ATRELADO;

alter table MANUTENCAO
drop constraint FK_MANUTENC_PRECISA_CAMIAO;

alter table MOTORISTA
drop constraint FK_MOTORIST_TEM_VIAGEM;

alter table PEDIDO_ENTREGA
drop constraint FK_PEDIDO_E_NECESSITA_CARGA;

alter table VIAGEM
drop constraint FK_VIAGEM_FAZ_CAMIAO;

drop table ABERTO cascade constraints;

drop table ATRELADO cascade constraints;

drop table BASCULANTE cascade constraints;

drop table CAMIAO cascade constraints;

drop index RELATIONSHIP_7_FK;

drop index NECESSITA2_FK;

drop index CONTEM_FK;

drop table CARGA cascade constraints;

drop table CISTERNA cascade constraints;

drop table CONTENTOR cascade constraints;

drop index ENCAIXA2_FK;
```

```
drop index ENCAIXA_FK;

drop table ENCAIXA cascade constraints;

drop table FRIGORIFICO cascade constraints;

drop index PRECISA_FK;

drop table MANUTENCAO cascade constraints;

drop index TEM_FK;

drop table MOTORISTA cascade constraints;

drop index NECESSITA_FK;

drop table PEDIDO_ENTREGA cascade constraints;

drop index FAZ_FK;

drop table VIAGEM cascade constraints;

/*==============================================================*/
/* Table: ABERTO */
/*==============================================================*/
create table ABERTO
(
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
DIMENSOES FLOAT(3) not null,
PESO_TOTAL NUMBER(6) not null,
constraint PK_ABERTO primary key (MATRICULA_ATRELADO)
);

/*==============================================================*/
/* Table: ATRELADO */
/*==============================================================*/
create table ATRELADO
(
```

```
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
DIMENSOES FLOAT(3) not null,
PESO_TOTAL NUMBER(6) not null,
constraint PK_ATRELADO primary key (MATRICULA_ATRELADO)
);

/*==============================================================*/
/* Table: BASCULANTE */
/*==============================================================*/
create table BASCULANTE
(
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
DIMENSOES FLOAT(3) not null,
PESO_TOTAL NUMBER(6) not null,
FORCA_LEVANTAMENTO FLOAT(5) not null,
constraint PK_BASCULANTE primary key (MATRICULA_ATRELADO)
);

/*==============================================================*/
/* Table: CAMIAO */
/*==============================================================*/
create table CAMIAO
(
MATRICULA VARCHAR2(8) not null,
ID_MOTOR NUMBER(9) not null,
MARCA VARCHAR2(20) not null,
COMBUSTIVEL VARCHAR2(20) not null,
constraint PK_CAMIAO primary key (MATRICULA)
);

/*==============================================================*/
/* Table: CARGA */
/*==============================================================*/
create table CARGA
(
ID_CARGA NUMBER(8) not null,
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
```

```
ID_VIAGEM NUMBER(8) not null,
ID_ENTREGA NUMBER(8),
TIPO_CARGA VARCHAR2(50) not null,
QUANTIDADE NUMBER(6) not null,
constraint PK_CARGA primary key (ID_CARGA)
);

/*==============================================================*/
/* Index: CONTEM_FK */
/*==============================================================*/
create index CONTEM_FK on CARGA (
ID_VIAGEM ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: NECESSITA2_FK */
/*==============================================================*/
create index NECESSITA2_FK on CARGA (
ID_ENTREGA ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: RELATIONSHIP_7_FK */
/*==============================================================*/
create index RELATIONSHIP_7_FK on CARGA (
MATRICULA_ATRELADO ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: CISTERNA */
/*==============================================================*/
create table CISTERNA
(
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
DIMENSOES FLOAT(3) not null,
PESO_TOTAL NUMBER(6) not null,
VOLUME_ATUAL_L_ FLOAT(5) not null,
```

```
VOLUME_MAX_L_ FLOAT(5) not null,
constraint PK_CISTERNA primary key (MATRICULA_ATRELADO)
);

/*==============================================================*/
/* Table: CONTENTOR */
/*==============================================================*/
create table CONTENTOR
(
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
DIMENSOES FLOAT(3) not null,
PESO_TOTAL NUMBER(6) not null,
VOLUME_OCUPADO FLOAT(5) not null,
VOLUME_MAXIMO FLOAT(5) not null,
constraint PK_CONTENTOR primary key (MATRICULA_ATRELADO)
);

/*==============================================================*/
/* Table: ENCAIXA */
/*==============================================================*/
create table ENCAIXA
(
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
MATRICULA VARCHAR2(8) not null,
constraint PK_ENCAIXA primary key (MATRICULA_ATRELADO, MATRICULA)
);

/*==============================================================*/
/* Index: ENCAIXA_FK */
/*==============================================================*/
create index ENCAIXA_FK on ENCAIXA (
MATRICULA_ATRELADO ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: ENCAIXA2_FK */
/*==============================================================*/
```

```
create index ENCAIXA2_FK on ENCAIXA (
MATRICULA ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: FRIGORIFICO */
/*==============================================================*/
create table FRIGORIFICO
(
MATRICULA_ATRELADO VARCHAR2(7) not null,
DIMENSOES FLOAT(3) not null,
PESO_TOTAL NUMBER(6) not null,
TEMPERATURA_ATUAL FLOAT(3) not null,
TEMPERATURA_LIMITE FLOAT(3) not null,
constraint PK_FRIGORIFICO primary key (MATRICULA_ATRELADO)
);

/*==============================================================*/
/* Table: MANUTENCAO */
/*==============================================================*/
create table MANUTENCAO
(
ID_MANUTENCAO NUMBER(8) not null,
MATRICULA VARCHAR2(8) not null,
DATA_ATUAL DATE not null,
DATA_PRO DATE not null,
constraint PK_MANUTENCAO primary key (ID_MANUTENCAO)
);

/*==============================================================*/
/* Index: PRECISA_FK */
/*==============================================================*/
create index PRECISA_FK on MANUTENCAO (
MATRICULA ASC
);
```

```
/*==============================================================*/
/* Table: MOTORISTA */
/*==============================================================*/
create table MOTORISTA
(
ID_MOTORISTA NUMBER(8) not null,
ID_VIAGEM NUMBER(8),
NOME VARCHAR2(50) not null,
MORADA VARCHAR2(200) not null,
IDADE NUMBER(2) not null,
constraint PK_MOTORISTA primary key (ID_MOTORISTA)
);

/*==============================================================*/
/* Index: TEM_FK */
/*==============================================================*/
create index TEM_FK on MOTORISTA (
ID_VIAGEM ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: PEDIDO_ENTREGA */
/*==============================================================*/
create table PEDIDO_ENTREGA
(
ID_ENTREGA NUMBER(8) not null,
ID_CARGA NUMBER(8) not null,
EMPRESA VARCHAR2(30) not null,
LOCAL_CARGA VARCHAR2(200) not null,
LOCAL_ENTREGA VARCHAR2(200) not null,
DATA_ENTREGA DATE not null,
constraint PK_PEDIDO_ENTREGA primary key (ID_ENTREGA)
);

/*==============================================================*/
/* Index: NECESSITA_FK */
/*==============================================================*/
```

```
create index NECESSITA_FK on PEDIDO_ENTREGA (
ID_CARGA ASC
);

/*==============================================================*/
/* Table: VIAGEM */
/*==============================================================*/
create table VIAGEM
(
ID_VIAGEM NUMBER(8) not null,
MATRICULA VARCHAR2(8) not null,
PARTIDA DATE not null,
CHEGADA DATE not null,
DISTANCIA NUMBER(4) not null,
DURACAO DATE not null,
constraint PK_VIAGEM primary key (ID_VIAGEM)
);

/*==============================================================*/
/* Index: FAZ_FK */
/*==============================================================*/
create index FAZ_FK on VIAGEM (
MATRICULA ASC
);

alter table ABERTO
add constraint FK_ABERTO_TIPO_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table BASCULANTE
add constraint FK_BASCULAN_TIPO2_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table CARGA
add constraint FK_CARGA_CONTEM_VIAGEM foreign key (ID_VIAGEM)
references VIAGEM (ID_VIAGEM);
```

```
alter table CARGA
add constraint FK_CARGA_NECESSITA_PEDIDO_E foreign key (ID_ENTREGA)
references PEDIDO_ENTREGA (ID_ENTREGA);

alter table CARGA
add constraint FK_CARGA_RELATIONS_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table CISTERNA
add constraint FK_CISTERNA_TIPO3_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table CONTENTOR
add constraint FK_CONTENTO_TIPO5_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table ENCAIXA
add constraint FK_ENCAIXA_ENCAIXA_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table ENCAIXA
add constraint FK_ENCAIXA_ENCAIXA2_CAMIAO foreign key (MATRICULA)
references CAMIAO (MATRICULA);

alter table FRIGORIFICO
add constraint FK_FRIGORIF_TIPO4_ATRELADO foreign key (MATRICULA_ATRELADO)
references ATRELADO (MATRICULA_ATRELADO);

alter table MANUTENCAO
add constraint FK_MANUTENC_PRECISA_CAMIAO foreign key (MATRICULA)
references CAMIAO (MATRICULA);

alter table MOTORISTA
add constraint FK_MOTORIST_TEM_VIAGEM foreign key (ID_VIAGEM)
references VIAGEM (ID_VIAGEM);
```

```
alter table PEDIDO_ENTREGA
add constraint FK_PEDIDO_E_NECESSITA_CARGA foreign key (ID_CARGA)
references CARGA (ID_CARGA);

alter table VIAGEM
add constraint FK_VIAGEM_FAZ_CAMIAO foreign key (MATRICULA)
references CAMIAO (MATRICULA);
```

Cap 5 - Conclusões

Concluímos neste trabalho que implementar uma base de dados torna a logística relativa a uma empresa muito mais fácil e eficaz.

Conseguimos aprimorar as nossas capacidades em SQL, evoluir enquanto alunos, aprender a trabalhar em conjunto para nos tornarmos bons profissionais.

Referências Bibliográficas

Anexos